

**ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE**Technologie — Classe de 4ème
Salle 207 TEC 3**SÉQUENCE 02 — USAGES**

ACTIVITÉ N°01 · S13

NOM :

PRÉNOM :

**LES SYSTÈMES TECHNIQUES AUTOUR DE MOI**

L'Académie Technologique mandate ta Maison pour analyser les objets et systèmes techniques de ton quotidien. En tribu, en ville ou à l'école, ils transforment la façon de vivre.

Tu connais déjà la fonction principale et les contraintes, vues en séquence 01. Ici, on ajoute la question qui compte pour l'USAGE : qu'est-ce qui ENTRE dans l'objet, et qu'est-ce qui en SORT ?

? Un même objet rend-il le même service à tout le monde ?

PARTIE 1 — J'observe et je nomme

► Choisis trois objets ou systèmes techniques de ton quotidien. Complète le tableau. La première ligne est un exemple : ne la remplis pas.

Objet ou système	À quoi il sert	Où on le trouve en NC
EXEMPLE — le robinet d'eau de pluie	distribuer l'eau stockée	maisons rurales, îles
.....		
.....		
.....		

► Entoure la bonne réponse.

Un nom précis vaut mieux qu'un nom vague : vrai / faux

PARTIE 2 — FP et FC de l'objet que je choisis

► Choisis UN des trois objets, puis complète sa fiche. La ligne d'exemple est déjà remplie.

L'objet que j'analyse :

Type	Ce que ça veut dire	Pour mon objet, c'est
EXEMPLE — FP	ce que l'objet DOIT faire	éclairer sans électricité
FP	ce que l'objet DOIT faire	
FC 1	une limite à respecter	
FC 2	une autre limite	

Une contrainte peut porter sur la sécurité, la solidité, le prix, l'encombrement ou l'environnement.

PARTIE 3 — Les flux qui entrent et qui sortent

Un objet technique transforme ou transporte trois choses, et trois seulement : de la MATIÈRE (M), de l'ÉNERGIE (E), de l'INFORMATION (I).

► Complète le tableau pour le même objet. Une case peut rester vide si l'objet ne concerne pas ce flux : écris alors « aucun ».

Flux	Ce qui ENTRE	Ce qui SORT
EXEMPLE — lampe solaire, E	lumière du soleil	lumière de la LED
Matière (M)		
Énergie (E)		
Information (I)		

PARTIE 4 — Je classe par domaine d'application

► Écris chaque objet dans la colonne qui convient. Chaque objet ne sert qu'une fois.

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : thermomètre médical · panneau solaire · antenne satellite · machine à laver · vélo électrique · robinet d'eau de pluie · bateau à moteur · four à micro-ondes

Habitat / confort	Énergie / environnement	Communication / info	Transport / mobilité
EXEMPLE — le ventilateur	EXEMPLE — la citerne	EXEMPLE — la radio	EXEMPLE — la pirogue
.....			
.....			

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.

Un même objet peut être indispensable en tribu et inutile en ville, parce que ...

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- La dit ce que l'objet doit faire ; les FC disent ce qu'il doit respecter.
- Trois flux traversent un objet technique : M, et I.
- Un flux qui entre n'est pas toujours de la même que celui qui sort.
- Le même objet peut avoir un différent selon qui l'utilise.

« La technologie, c'est la nature transformée par l'intelligence humaine. »